

THE SAIYAN KIWI

TÉCNICA DE CARRERA



Copyright © 2024. All Rights Reserved. This work is protected by copyright laws and international treaties.

Todos los derechos reservados. Queda totalmente prohibida la reproducción y la distribución de esta obra de manera total o parcial para cualquier fin sin el permiso explícito y escrito del autor de la misma.

Todos los contenidos de esta obra (incluyendo, pero no limitado a, texto, logotipos, contenido, fotografías, audio, botones, nombres comerciales y vídeo) están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y demás Leyes relativas Internacionales a Lucía Aguado Cuevas y de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión.

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenido sin la previa autorización expresa de Lucía Aguado Cuevas.

El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de este servicio sin la autorización previa por escrito de Lucía Aguado Cuevas o de los titulares correspondientes. Sin embargo, usted podrá bajar material a su computadora personal para uso exclusivamente personal o educacional y no comercial limitado a una copia por página. Usted no podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.

INTRODUCCIÓN

Correr es fácil. Sí, como lo lees.

Es fácil, porque, realmente, “todos sabemos hacerlo”. Si piensas en nadar, esquiar, ciclismo, o hockey, es casi abrumador. La cantidad de horas que debes emplear en hacerte con el material adecuado, adaptarte a él, aprender los movimientos y la técnica básicos, desplazarte hasta un lugar adecuado para su práctica... Estás cansada incluso antes de empezar el entrenamiento.

En cambio, todos podemos mover las piernas más rápido y echar a correr en cualquier momento. Seguramente lo hayas hecho para alcanzar el autobús que se te escapaba, o en las clases de Educación Física, dando interminables vueltas al patio del colegio.

Pero no te dejes engañar: aunque todo el mundo es capaz de correr, no todo el mundo lo hace bien.

Así que en esta guía, no vamos a dejar ni un solo detalle sin cubrir, para que aproveches cada zancada, optimices cada respiración, y cada entrenamiento te lleve más cerca de tu objetivo final.

Por qué corremos

El running es un deporte de resistencia de poco impacto que implica movimientos repetitivos de la misma musculatura, articulaciones, ligamentos, etc. Repetidamente durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, durante un maratón, un corredor realiza aproximadamente unos 35.000 pasos.

Por lo tanto, si tienes un fallo técnico en tu pisada, estos aumentan el riesgo de padecer alguna lesión a nivel de tobillo, gemelo, o incluso otras estructuras superiores como las lumbares o las cervicales.

Por ello, es más que importante mejorar tu técnica de carrera, ya que esto no solo reducirá la incidencia de lesiones, que es el principal problema de los corredores, sino que también mejorará significativamente tu rendimiento mediante dos aspectos:

El primero de ellos es conseguir **continuidad**. Es decir, si te lesionas menos, podrás entrenar más y de manera más consistente en cada entrenamiento y esto lo que te va a permitir es poder acumular un buen volumen de entrenamiento ceñido a tu plan. Por ende, tus resultados mejorarán notablemente.

El segundo, es que mejorará tu **eficiencia**. Siempre que trabajes la técnica de carrera, aprovecha de mejor manera la energía elástica que se produce en tus músculos. Pudiendo así, avanzar más rápido en un futuro, gastando menos energía.

A esto se le llama economía de carrera: la cantidad de energía requerida por los músculos activos para correr a un ritmo dado. Y así, no desperdiciar la energía generada y aprovecharla al máximo.

Qué vamos a ver

Y no hay mejor manera de mejorar nuestra técnica que prestar atención a nuestra manera de movernos, de sentir cada músculo contraerse y elongarse, tomar conciencia y además, poder fluir posteriormente de una manera más natural.

Tomando conciencia de nuestro cuerpo y corrigiendo los fallos de nuestra forma de correr, podemos llegar a ser un corredor más eficiente, más fuerte y sobre todo, más rápido - obviando las lesiones por el camino, claro está.

Por ello, en esta guía vamos a responder a las siguientes preguntas más comunes acerca de nuestra forma de correr:

¿Debo entrar en contacto con el suelo con el talón o con la puntera?

¿Cómo debe estar nuestro pie cuando toca el suelo? ¿Delante, detrás o justo debajo de nuestro cuerpo?

¿Cuáles son los errores más comunes en nuestra forma de correr? ¿Y cómo solucionarlos?

¿Qué es mejor, dar pasos rápidos y cortos o dar pasos amplios pero pocos?

¿Cómo sé si mi cuerpo está preparado para correr?

¿Cómo puedo mejorar mi coordinación de brazos y piernas?

F A S E S



Fase 1

Contacto inicial (amortiguación)

Nuestros músculos son capaces de impulsarnos, pero también de frenarnos dependiendo del movimiento que estemos haciendo. En esta primera fase se produce un trabajo de **frenado** de los músculos del cuádriceps para soportar todo nuestro cuerpo y mantener una buena flexión de rodilla en la pierna.



Musculatura implicada

Gluteo Mayor e isquiosurales: estabilizan la pelvis para que la cadera no se vaya hacia adelante ni tampoco descienda y así llevar mucho mejor la posición elevada de nuestra cadera

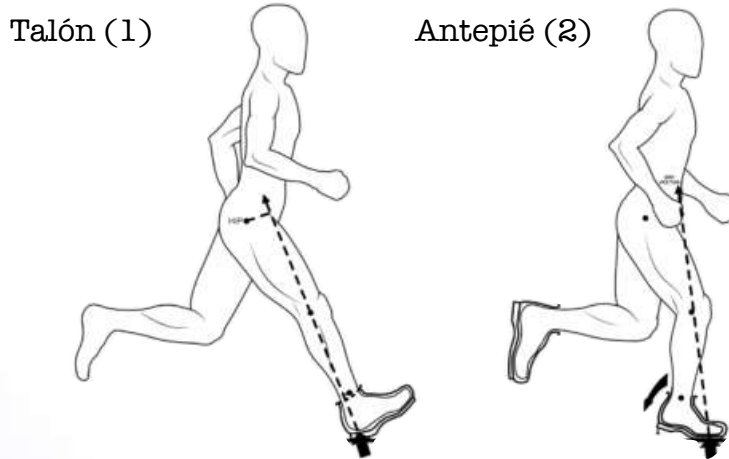
Cuadriceps: se encargan de estabilizar el fémur para que la rodilla se mantenga en un ángulo bueno de apoyo y no se flexione demasiado

Flexores plantares: encargados de frenar la caída hacia adelante y hacia abajo de la tibia, lo que nos ayuda a impulsarnos posteriormente.

En esta fase es donde se acumula la denominada **energía elástica** que nos ayudará en la siguiente fase para el impulso de nuestra zancada.

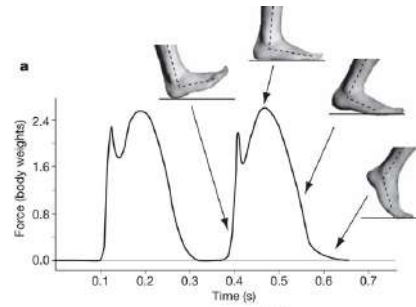
Fase 1

Vale, pero... ¿cómo caigo? O, mejor dicho, **¿cómo debe aterrizar mi pie?**



Siempre nos indican que debemos realizar el primer contacto con el suelo de mediasuela o de **antepié** (2), ya que pisar de **talón** (1) hará que nos lesionemos más...

Pero si atendemos a la evidencia científica, los únicos estudios que han evaluado o tratado estos temas, no encuentran mayor riesgo de lesión dependiendo de la pisada que tenga cada corredor.



Aunque no está comprobado que el riesgo de lesiones sea superior en una u otra pisada, si debemos tener en cuenta la **musculatura** que se puede llegar a lesionar de nuestro tren inferior.

Por ejemplo, en personas talonadoras las lesiones más comunes provienen de la parte anterior de nuestros miembros inferiores, como son la **rodilla** o los **tibiales**.

Y por otro lado, las personas que apoyan de mediasuela o de puntera, tienen más riesgo de lesión de sufrir de tendinitis del **tendón de aquiles** o lesiones de los **isquiotibiales**.

Fase 2

Impulso o propulsión Vuelo

En esta fase, todo nuestro centro de gravedad comienza a situarse por delante del apoyo de pie. Y así comienza, además, la **extensión** de cadera, rodilla y tobillo (triple flexión).



Esta fase es bastante importante, porque deberemos generar la mayor fuerza posible en el menor tiempo, o lo que conocemos como **potencia**.

Musculatura implicada

Tríceps sural: compuesto por los gastrocnemios (gemelos) y soleo, intenta concentrarse a la mayor velocidad posible para producir una flexión plantar, aplicar la máxima fuerza y así impulsarse lo más lejos y rápido posible.

Cuadriceps, gluteo e isquios: este gran complejo muscular se contrae de forma concéntrica para aprovechar la energía elástica que se ha producido en la fase anterior con motivo del frenado que producían dicha musculatura

Esta fase termina cuando el pie finalmente se despegas del suelo.

Fase 3

Vuelo o avance

En esta última fase, la punta del pie **pierde todo el contacto con el suelo** y la cadera, rodilla y tobillo están extendidos y la pierna que anteriormente estaba atrasada, se adelanta para comenzar su primera fase; la fase de apoyo.



De hecho, esta fase es la que diferencia correr de caminar, ya que, cuando andamos, siempre hay un pie en contacto con el suelo, no existe una fase de vuelo.

Musculatura implicada

Psoas iliaco, recto anterior y sartorio: se encargan de flexionar la cadera, permitiendo que la rodilla se eleve y se produzca una especie de “zarpazo” más fuerte y veloz contra el suelo.

Tibial anterior: encargado de flexionar el tobillo y elevarlo

Por último, ten en cuenta que la pierna que está en el aire cada vez tiene mayor importancia a medida que avanza esta fase y el avance del cuerpo, ya que llevando la rodilla hacia delante y hacia arriba, nos permite que vayamos más rápido.

P I S A D A

¿Puntas hacia adentro o hacia afuera?

Es frecuente observar a corredores con los tobillos girados **hacia afuera** al momento de tocar el suelo. Este **error** puede reducir la longitud de la zancada, un aspecto crucial para la velocidad de carrera. Además, este giro hacia afuera somete a la parte interna del tobillo a una tensión que puede resultar en **lesiones** significativas como tendinitis o esguinces de alto grado, si es que la carrera que estábamos realizando es bastante intensa.

Es importante controlar la **pronación** (rotación del tobillo hacia el interior) y la **supinación** (rotación del tobillo hacia el exterior) para mejorar la eficiencia al correr.



Pronación

Supinación

En resumen, la posición ideal de los pies es mirando hacia delante. Alinea los pies de manera que estén debajo de los hombros y apuntando hacia delante.

Esto garantizará una pisada estable que te permita avanzar con eficacia.

Entonces... ¿Pronación o supinación?

Una ligera supinación o pronación generalmente no aumenta significativamente el riesgo de lesiones, pero puede reducir el rendimiento al prolongar el contacto con el suelo sin aumentar la aplicación de fuerza.

Mejorar este aspecto es relativamente sencillo. Simplemente observa tus pies mientras corres (o grábate desde diferentes ángulos corriendo en cinta) para determinar si estás realizando el gesto de manera adecuada.

¿Cómo debe ser la longitud de mi zancada?

La **longitud de la zancada** es la distancia entre un paso y el siguiente. Cuanto mayor sea esta distancia, mayor será el avance que logres.

La velocidad máxima se logra mediante la combinación óptima de la **cadencia** (la frecuencia de pasos por minuto) y la **longitud de la zancada** (la distancia recorrida en cada paso).

$$\text{Velocidad al correr} = \text{Longitud de zancada} \times \text{Cadencia}$$

Ambos factores van a depender de tus características: la longitud de tus piernas (extremidades más largas realizan zancadas más amplias), la fuerza de tu musculatura, entre otros factores. Para mejorar este aspecto técnico, es fundamental entrenar tanto la movilidad como la fuerza.

Fuerza

Se necesita generar un mayor nivel de propulsión, lo que implica trabajar en la fuerza de las piernas y los músculos implicados en la zancada. Además, es importante mejorar la estabilidad de la cadera para garantizar que el aumento de la longitud de la zancada no comprometa las estructuras articulares y reduzca el riesgo de lesiones.

Movilidad

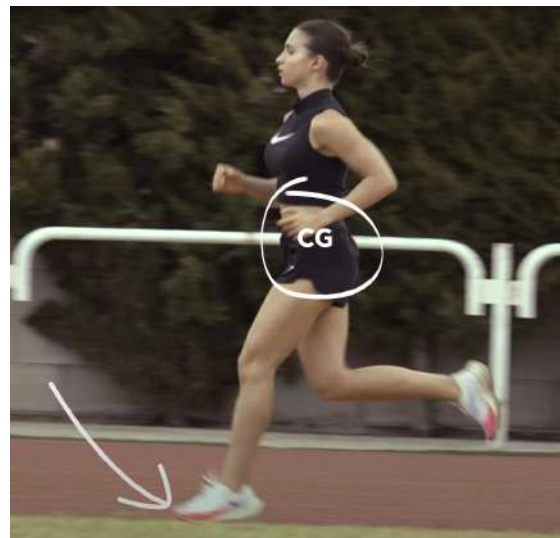
Para alcanzar un buen rango de movimiento en la cadera, es fundamental realizar ejercicios de movilidad que se enfoquen principalmente en el psoas iliaco.

¿Cómo debe ser la longitud de mi zancada?

Un punto crucial es entender que no puedes aumentar tu longitud de zancada y tu cadencia de forma simultánea.

Ampliar la zancada implica un coste energético que no podremos mantener durante mucho tiempo.

Cuando las distancias son **cortas** (sprints), alargamos la zancada lo máximo posible para avanzar, y acompañamos este gesto de un movimiento energético de brazos. “Lo damos todo”, ya que podemos permitirnos ese gasto de energía extra para recorrer toda la distancia que podamos en poco tiempo.



En cambio, cuando corremos distancias más **largas**, el objetivo es ahorrar energía. Por ello, mantendremos una longitud de zancada cómoda, procurando que nuestro pie caiga cerca de nuestro centro de gravedad, y los brazos apenas se moverán, acompañando el movimiento como estabilizadores.

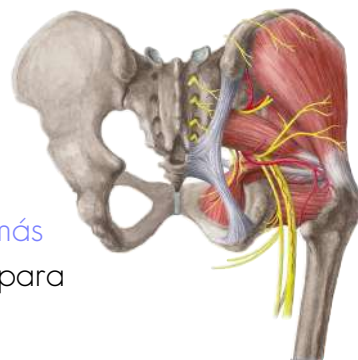
Nos centraremos en la frecuencia de nuestros pasos (cadencia), para economizar esfuerzos.

POSTURA

Cadera alta

La cadera es el **centro** de todo, el núcleo, y su posición es esencial durante la carrera.

Mantenerla elevada te permitirá **tener una zancada más larga**, y lanzar el pie de manera más efectiva para obtener una máxima reactividad contra el suelo.



Es importante tener en cuenta que, como acabamos de ver, este aspecto técnico conlleva un coste energético, que disminuye a medida que se entrena con mayor frecuencia y consistencia.

Para lograr correr con la cadera en una posición elevada, es muy importante realizar un **buen trabajo complementario** para fortalecer la musculatura estabilizadora. Además, otros aspectos técnicos, como la reactividad del tobillo, que veremos en un momento, también pueden ayudarte a mantener la cadera elevada durante la carrera.

Control pélvico



Un adecuado control de la pelvis también es bastante importante en el ciclo de zancada. La pelvis necesita realizar rotaciones durante el ciclo de zancada, pero no deben ser exageradas, ya que estarás desaprovechando energía y creando inestabilidad en todo tu complejo muscular y articular.

Una **mala alineación** de la pelvis puede dar lugar a lesiones y disminución del rendimiento, incluso si tienes un nivel cardiovascular elevado, ya que terminarás con constantes molestias cada vez que salgas a correr.

Es esencial trabajar en mejorar tanto la **propiocepción** como la **fuerza** de los músculos adyacentes, principalmente los músculos del **glúteo medio** y de los **aductores** junto con el **psaos**.

Estabilidad abdominal-lumbar

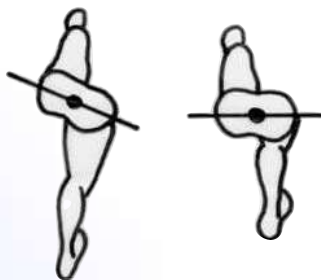
Uno de los problemas más comunes en corredores es una mala alineación de la pelvis debido a **desequilibrios musculares** entre los **abdominales** y los músculos **lumbares**.

El papel de la musculatura abdominal y lumbar es el **control pélvico** y proporcionar **estabilidad** para permitir que la pelvis gire y rote de manera fluida y sin vacilaciones.

Una **musculatura central inestable** aumenta significativamente el riesgo de lesiones, ya que expone a estructuras de la cadera y la rodilla a un mayor impacto. Te sugerimos trabajar esta musculatura al menos dos veces por semana.

Rotación del tronco

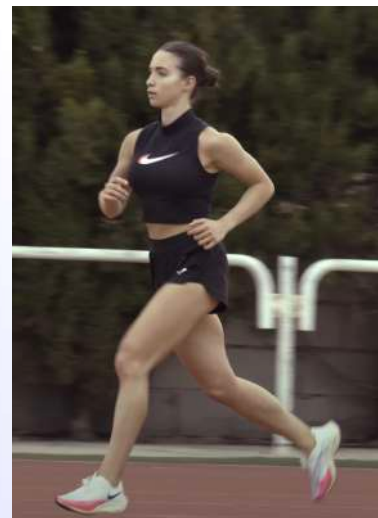
El movimiento rotacional del tronco debe ser **limitado**, ya que una rotación excesiva conllevará un mayor gasto energético, siendo ineficiente, y puede perjudicar el avance horizontal durante la carrera.



Para garantizar una rotación efectiva del tronco, es fundamental que tus **hombros estén alineados** a la misma altura, sin que uno esté más elevado o caído que el otro.

Intenta realizar un **giro suficiente** para que el hombro opuesto del lado en que se está evaluando la carrera sea visible.

Por ejemplo, si alguien te mira desde el lado derecho mientras tu pie derecho está en contacto con el suelo en la fase propulsiva, deberá ver ligeramente tu hombro izquierdo.

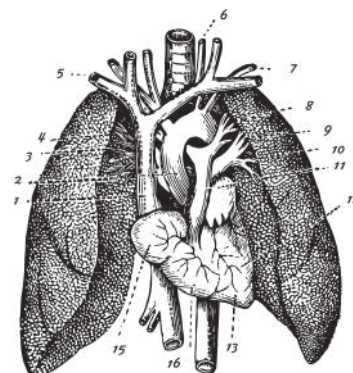


Respiración

Y llegamos a la musculatura más importante... La diafragmática e intercostal.

Correr es un ejercicio **aeróbico**, es decir, para obtener la energía necesaria, nuestras células emplean oxígeno. Por ello, la acción del sistema respiratorio es fundamental.

La respiración debe acomodarse a tu ritmo de carrera, por lo que, sí, también se entrena.



Es normal que las primeras veces que salgas a correr, sientas que te falta el aire, pero debido a la naturaleza cíclica de este deporte, y al componente involuntario de la respiración, poco a poco te irás adaptando a este nuevo patrón respiratorio.

Un aspecto fundamental en este punto es mejorar la fuerza y la resistencia de tus músculos respiratorios, para que no se fatiguen con el paso de los kilómetros, repartan menos cantidad de oxígeno o lo hagan con un coste energético más alto.

Escucharás que muchas veces se recomienda “inspirar por la nariz y espirar por la boca”, y esto tiene cierto sentido, ya que las fosas nasales se encargan de la primera fase del proceso respiratorio. Puede que consigas mantener esto si corres a intensidades bajas, pero llegará un momento en el que la demanda de oxígeno será insostenible.

Nuestra recomendación es que no te centres en un sistema concreto de inspiración-espiración 1:2, 1:1, o similares, sino que empieces con un patrón de forma orientativa (como 2 inspiraciones - 2 espiraciones) y vayas modificándolo, aprendiendo de tus sensaciones.

¿Y qué pasa si tengo flato?

El flato no es más que una contracción involuntaria del diafragma, por lo que podemos **eliminarlo** mientras vamos corriendo. Simplemente, aprieta la zona en la que notas el pinchazo con tu mano, inclínate hacia delante, y suelta todo el aire. Tras unas cuantas respiraciones, notarás cómo tu dolor va disminuyendo, y puedes volver a tu patrón normal.

Mirada recta hacia el frente

Este es uno de los errores más comunes en personas que comienzan a correr, y que yo misma cometí hasta que me lo advirtieron:

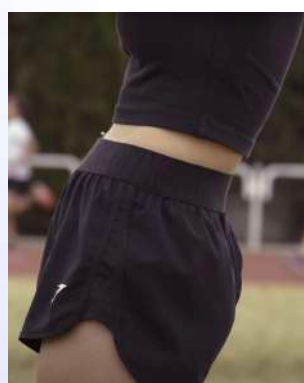
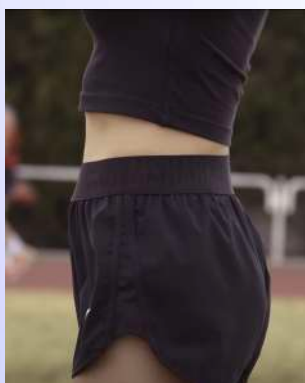
Mirar al suelo mientras corres: inclinar excesivamente tu cabeza hacia abajo (o mirar arriba) obstruirá tu tráquea y dificultará tu respiración. ¿La solución? Mira. Al. Frente. Además, psicológicamente, “cansa menos”, ya que tu atención está centrada en el paisaje y en los estímulos visuales.

Poner cara de dolor: sí, como lo lees. ¿Recuerdas cuando hemos hablado de “economía de carrera”? Pues, siguiendo en esta misma línea, cuando tensas tu cara, estás forzando tus músculos faciales, y es como si fueses corriendo con todo tu cuerpo contraído. Energía innecesaria que te va fatigando. Relaja los hombros, el cuello, la mandíbula. Fluye.

Tronco recto e inclinado ligeramente

Mantener el cuerpo recto y firme es crucial para ser eficiente. Esta inclinación del cuerpo durante la carrera permite que el vector de fuerza de cada zancada se dirija más lejos, favoreciendo el avance.

Un pequeño truco para mantener esta estabilidad del tronco es hacer una retroversión pélvica (como si quisieras tocarte el ombligo con el glúteo) mientras corres.



COORDINACIÓN BRAZOS Y PIERNAS

Coordinación

Nuestro cuerpo funciona como una cadena de transmisión de fuerzas perfecta, y es la capacidad de aplicar correctamente la fuerza la que nos permite moverlo como un todo. Esto va a marcar la diferencia entre un corredor ineficiente, cuyos segmentos corporales trabajan por separado, a un corredor que lo haga de forma fluida.

No me malinterpretes, a menos que seamos atletas desde pequeños y tengamos el gesto técnico-deportivo integrado en nuestro bagaje motor, todos empezamos a correr de forma completamente descoordinada. ¿La buena noticia? Que la coordinación, también se entrena.

Durante la carrera, el movimiento de los brazos y las piernas es **asimétrico**. Por ejemplo, cuando el pie izquierdo está en la fase de impulso en contacto con el suelo, el brazo derecho estará avanzando hacia la línea media del cuerpo. Esta sincronización entre los movimientos de brazos y piernas facilita el avance y contribuye a una mejor coordinación global.

El movimiento de los brazos

Aunque la mayoría del esfuerzo de propulsión en la carrera se realiza con el tren inferior, ajustes técnicos en el tronco y los brazos pueden tener beneficios significativos en nuestro rendimiento.

El **movimiento activo de los brazos** durante la carrera es fundamental para mejorar la propulsión y aumentar la estabilidad de los apoyos. Es importante que este movimiento sea armonioso y fluido.

Las **manos** deben llegar hasta la línea media del cuerpo en movimientos alternativos, mientras que los **codos** se mueven ligeramente hacia atrás, traspasando el tronco.

Además, es importante **evitar cerrar las manos con excesiva tensión**, ya que esto también puede gastar energía innecesariamente.

Codos flexionados a 90°

En este ángulo, el movimiento de los brazos es más fluido y el gasto energético es mínimo.

Esta posición requiere una activación mínima de los músculos del brazo, como el bíceps, tríceps y músculos adyacentes, lo que resulta en un menor consumo de energía. Sin embargo, es importante destacar que la flexión exacta de los codos no es un factor determinante del rendimiento.